



PL-300

Search

CTRL

K



Aufgaben: Daten bereinigen, transformieren und laden

Enders Training

CONTENTS

- Aufgabe 1 — Customers bereinigen
- Aufgabe 2 — Datentypen korrigieren
- Aufgabe 3 — Datenprofiling
- Aufgabe 4 — Entpivotieren
- Aufgabe 5 — Abfragen anfügen (Append)
- Aufgabe 6 — M-Code lesen
- Reflexionsfragen

Modul 2 · Skript 06 · Aufgabenblatt

Daten bereinigen, transformieren und laden

Power Query-Editor · Bereinigen · Entpivotieren · Datentypen · Append · Datenprofiling

Hinweis Arbeite weiter in der Datei **uebung_05.pbix** aus Aufgabenblatt 05. Alle vier Tabellen sind bereits geladen. Öffne den Power Query-Editor über **Start → Daten transformieren**.

Aufgabe 1 — Customers bereinigen

1

Spalten umbenennen, Städte normalisieren, NULL-Werte behandeln

- A** Öffne die Abfrage **Customers**. Benenne die Spalte **Kundenseit** in **KundeSeit** um — der Spaltenname wurde beim CSV-Export abgeschnitten. Doppelklick auf die Spaltenüberschrift.
- B** Normalisiere die Spalte **Stadt**: Einige Städte sind vollständig in Großbuchstaben geschrieben (z.B. LÜBECK, HANNOVER). Markiere die Spalte und wähle **Transformieren** → **Format** → **Erste Buchstaben groß**.
- C** Behandle die NULL-Werte in der Spalte **Email**: Rechtsklick auf die Spalte → **Werte ersetzen**. Ersetze `null` durch einen leeren Text (leeres Feld lassen).
- D** Entferne die Spalte **Telefon** — sie hat 30 leere Werte und wird im Bericht nicht benötigt. Rechtsklick auf die Spaltenüberschrift → **Entfernen**.
- E** Prüfe im Bereich **Angewendete Schritte** rechts: Wie viele Schritte hat die Abfrage jetzt? Benenne den Schritt für die Stadtbereinigung in **Städte normalisiert** um — Rechtsklick auf den Schritt → **Umbenennen**.

e) Anzahl angewendeter Schritte nach allen Transformationen:

Aufgabe 2 — Datentypen korrigieren

Szenario

Power BI hat beim Import die Datentypen automatisch erkannt — aber nicht immer korrekt. Falsche Typen blockieren später Datumshierarchien, Berechnungen und Beziehungen.

- A** Wechsle zur Abfrage **Orders**. Prüfe die Datentypen aller Spalten — klicke auf das Typ-Symbol links der jeweiligen Spaltenüberschrift. Notiere welche Spalten einen falschen Typ haben.
- B** Korrigiere **Bestelldatum** und **Lieferdatum** auf den Typ **Datum**. Wähle die Spalte, klicke auf das Typ-Symbol und wähle **Datum**.
- C** Korrigiere **Menge** auf den Typ **Ganzzahl** und **Einzelpreis** sowie **Rabatt** auf den Typ **Dezimalzahl**.
- D** Beantworte schriftlich: Was würde passieren wenn **Bestelldatum** als Text im Modell bleibt? Nenne zwei konkrete Auswirkungen.

a) Spalten mit falschem Typ:

d) Zwei Auswirkungen von **Bestelldatum** als Text:

Aufgabe 3 — Datenprofiling

3

Spaltenqualität und Verteilung analysieren

- A** Aktiviere alle drei Profilierungsansichten für die Abfrage **Customers: Ansicht** → **Spaltenqualität, Ansicht** → **Spaltenverteilung, Ansicht** → **Spaltenprofil**.
- B** Power Query profiliert standardmäßig nur die ersten 1.000 Zeilen. Stelle auf das gesamte Dataset um: Klicke in der Statusleiste unten auf den Profilierungsstatus → **Spaltenprofilerstellung basierend auf gesamtem Dataset**.
- C** Klicke auf die Spalte **CustomerID** und schau auf das Spaltenprofil unten. Notiere: Wie viele unterschiedliche Werte gibt es? Wie viele eindeutige? Was sagt dir das über Duplikate?
- D** Wechsle zur Spalte **Segment**. Schau auf die Spaltenverteilung. Notiere die vier Segmentwerte und ihre ungefähre Häufigkeit.
- E** Wechsle zur Abfrage **Orders**. Prüfe die Spaltenqualität für **Lieferdatum**. Wie viele leere Werte gibt es? Ist das ein Fehler oder erwartet — und warum?

c) CustomerID — unterschiedlich / eindeutig / Duplikate:

d) Segmente und Häufigkeit:

e) Leere Werte Lieferdatum — Fehler oder erwartet?

Aufgabe 4 — Entpivotieren

4

Breite Tabelle in normalisierte Struktur umwandeln

Ziel Die Datei `monthly_sales_wide.csv` hat 12 Monatsspalten nebeneinander. Power BI und DAX können damit nicht richtig arbeiten. Das Ziel ist eine normalisierte Tabelle mit drei Spalten: `Region`, `Monat` und `Umsatz`.

- A** Lade `monthly_sales_wide.csv` in den Power Query-Editor. Benenne die Abfrage in **MonatsumsatzBreit** um.
- B** Markiere alle zwölf Monatsspalten (Jan bis Dez) — Klick auf **Jan**, dann Shift+Klick auf **Dez**. Wähle **Transformieren** → **Entpivotieren**.
- C** Benenne die entstandene Spalte **Attribut** in **Monat** um und die Spalte **Wert** in **Umsatz**.
- D** Prüfe das Ergebnis: Wie viele Zeilen hat die Tabelle jetzt? Warum ist das die erwartete Anzahl? (Tipp: 5 Regionen × 12 Monate)
- E** Beantworte schriftlich: Warum ist die schmale Tabellenstruktur für Power BI besser als die breite? Nenne zwei Gründe.

d) Anzahl Zeilen nach Entpivotieren und Begründung:

e) Zwei Gründe für normalisierte Struktur:

Aufgabe 5 — Abfragen anfügen (Append)

Szenario

Die Bestelldaten für 2025 liegen in einer separaten Datei. Du möchtest beide Dateien zu einer einzigen Orders-Tabelle zusammenführen — ohne die Originaldateien zu verändern.

- A** Lade `orders_2025.csv` in den Power Query-Editor. Benenne die Abfrage in **Orders2025** um.
- B** Wähle die Abfrage **Orders**. Gehe zu **Start** → **Abfragen anfügen** → **Abfragen als neu anfügen**. Wähle **Orders** als erste und **Orders2025** als zweite Tabelle.
- C** Benenne die neue kombinierte Abfrage in **OrdersGesamt** um. Prüfe die Zeilenanzahl — sie sollte 3.500 betragen (3.000 + 500).
- D** Deaktiviere das Laden für die beiden Ursprungsabfragen **Orders** und **Orders2025**: Rechtsklick auf die Abfrage → **Laden aktivieren** deaktivieren. Nur **OrdersGesamt** soll ins Modell geladen werden.
- E** Beantworte schriftlich: Was ist der Unterschied zwischen "Abfragen anfügen" und "Abfragen zusammenführen"? Wann nutzt du welche Operation?

e) Anfügen vs. Zusammenführen:

Aufgabe 6 — M-Code lesen

6

Erweiterten Editor öffnen und M-Code verstehen

- A** Öffne die Abfrage **Customers**. Gehe zu **Ansicht** → **Erweiterter Editor**. Schau dir den M-Code an ohne etwas zu verändern.
- B** Identifiziere den Schritt für die Stadtbereinigung den du in Aufgabe 1b erstellt hast. Wie heißt der Variablenname links vom `=` ?
- C** Schau auf die letzte Zeile nach `in` . Welcher Schrittname steht dort? Was bedeutet das?
- D** Schließe den Editor mit **Fertig** ohne Änderungen. Beantworte schriftlich: Was passiert wenn du in der Mitte der Schrittkette einen Schritt löschst auf den ein späterer Schritt verweist?

b) Variablenname des Bereinigungsschritts:

c) Letzter Schritt nach "in" und seine Bedeutung:

d) Konsequenz beim Löschen eines abhängigen Schritts:

Reflexionsfragen

- R1** Dein Kollege sagt: "Ich bereinige die Daten lieber direkt in Excel bevor ich sie in Power BI lade — dann muss ich das in Power Query nicht machen." Was spricht dagegen?

R2

Du hast NULL-Werte in der Umsatzspalte. Dein Chef sagt: "Ersetze sie einfach durch 0." Ist das immer richtig? Wann könnte das problematisch sein?

R1)

R2)

Aufgabe 1

Customers bereinigt: Spalte umbenannt, Städte normalisiert, NULL behandelt, Spalte entfernt

Aufgabe 2

Datentypen in Orders korrigiert und Auswirkungen begründet

Aufgabe 3

Datenprofiling aktiviert und Befunde dokumentiert

Aufgabe 4

monthly_sales_wide.csv entpivotiert, 60 Zeilen, korrekt benannt

Aufgabe 5

Orders + Orders2025 per Append zusammengeführt, 3.500 Zeilen, Laden deaktiviert

Aufgabe 6

M-Code gelesen und Struktur verstanden

Modul 2 – Daten abrufen, bereinigen & Modellframework



Daten bereinigen, transformieren
und laden

Modul 2 – Daten abrufen, bereinigen & Modellframework

Das richtige Modellframework
wählen

